

2025 年高考数学全国 II 卷

一、单项选择题

本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 $\bigcirc$

A. 8 B. 9 C. 12 D. 18

解答 答案: C

分析: 由平均数的计算公式即可求解.

详解: 样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 $\frac{2+8+14+16+20}{5} = \frac{60}{5} = 12$. $\square$

2. (5 分) 已知 $z = 1 + i$, 则 $\frac{1}{z-1} = \bigcirc$

A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

解答 答案: A

分析: 由复数除法即可求解.

详解: 因为 $z = 1 + i$, 所以 $\frac{1}{z-1} = \frac{1}{1+i-1} = \frac{1}{i} = -i$. $\square$

3. (5 分) 已知集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$, $B = \{x \mid x^3 = x\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{1, 2, 8\}$ C. $\{2, 8\}$ D. $\{0, 1\}$

解答 答案: D

分析: 求出集合 B 后结合交集的定义可求 $A \cap B$.

详解: $B = \{x \mid x^3 = x\} = \{0, -1, 1\}$, 故 $A \cap B = \{0, 1\}$. $\square$

4. (5 分) 不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是 $\bigcirc$

A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$ B. $\{x \mid x \leq -2\}$
C. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$ D. $\{x \mid x > 1\}$

解答 答案: C

分析: 移项后转化为求一元二次不等式的解即可.

详解: $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 即为 $\frac{x+2}{x-1} \leq 0$, 即 $\begin{cases} (x+2)(x-1) \leq 0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases}$, 故 $-2 \leq x < 1$, 解集

为 $[-2, 1)$. $\square$

5. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2$, $AC = 1 + \sqrt{3}$, $AB = \sqrt{6}$, 则 $A = \bigcirc$

A. 45° B. 60° C. 120° D. 135°

解答 答案: A

分析: 由余弦定理 $\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC}$ 直接计算求解即可.

详解: $\cos A = \frac{(\sqrt{6})^2 + (1+\sqrt{3})^2 - 2^2}{2 \cdot \sqrt{6} \cdot (1+\sqrt{3})} = \frac{6+1+2\sqrt{3}+3-4}{2\sqrt{6}(1+\sqrt{3})} = \frac{6+2\sqrt{3}}{2\sqrt{6}(1+\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 又 $0^\circ < A < 180^\circ$, 所以 $A = 45^\circ$. $\square$

6. (5 分) 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 的准线的垂线, 垂足为 B , 若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$, 则 $|AF| = \bigcirc$
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

解答 答案: C

分析: 先由直线 l_{BF} 求出焦点 F 和 p 即抛物线 C 的方程, 进而依次得抛物线的准线方程和点 B , 从而可依次求出 y_A 和 x_A , 再由焦半径公式即可得解.

详解: 对 $l_{BF}: y = -2x + 2$, 令 $y = 0$, 则 $x = 1$, 所以 $F(1, 0)$, $p = 2$ 即抛物线 $C: y^2 = 4x$, 故抛物线的准线方程为 $x = -1$, 故 $B(-1, 4)$, 则 $y_A = 4$, 代入抛物线 $C: y^2 = 4x$ 得 $x_A = 4$, 所以 $AF = AB = x_A + \frac{p}{2} = 4 + 1 = 5$. $\square$

7. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_3 = 6$, $S_5 = -5$, 则 $S_6 = \bigcirc$
- A. -20 B. -15 C. -10 D. -5

解答 答案: B

分析: 由等差数列前 n 项和公式结合题意列出关于首项 a_1 和公差 d 的方程求出首项 a_1 和公差 d , 再由等差数列前 n 项和公式即可计算求解.

详解: 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则由题可得
$$\begin{cases} 3a_1 + 3d = 6 \\ 5a_1 + 10d = -5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = -3 \\ a_1 = 5 \end{cases},$$

所以 $S_6 = 6a_1 + 15d = 6 \times 5 + 15 \times (-3) = -15$. $\square$

8. (5 分) 已知 $0 < \alpha < \pi$, $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin(\alpha - \frac{\pi}{4}) = \bigcirc$

A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$ D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

解答 答案: D

分析: 利用二倍角余弦公式得 $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, 则 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, 最后再根据两角差的正弦公式即可得到答案.

详解: $\cos \alpha = 2\cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1 = 2 \times \left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{3}{5}$, 因为 $0 < \alpha < \pi$, 则 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, 则 $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}$, 则 $\sin(\alpha - \frac{\pi}{4}) = \sin \alpha \cos \frac{\pi}{4} - \cos \alpha \sin \frac{\pi}{4} = \frac{4}{5} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{3}{5}\right) \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$. $\square$

二、多项选择题

本题共 3 小题, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.

9. (6 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, q 为 $\{a_n\}$ 的公比, $q > 0$, 若 $S_3 = 7$, $a_3 = 1$, 则 $\bigcirc$

A. $q = \frac{1}{2}$ B. $a_5 = \frac{1}{9}$ C. $S_5 = 8$ D. $a_n + S_n = 8$

解答 答案: AD

分析: 对 A, 根据等比数列通项公式和前 n 项和公式得到方程组, 解出 a_1, q , 再利用其通项公式和前 n 项和公式一一计算分析即可.

详解: 对 A, 由题意得 $\begin{cases} a_1 q^2 = 1 \\ a_1 + a_1 q + a_1 q^2 = 7 \end{cases}$, 结合 $q > 0$, 解得 $\begin{cases} a_1 = 4 \\ q = \frac{1}{2} \end{cases}$ 或

$\begin{cases} a_1 = 9 \\ q = -\frac{1}{3} \end{cases}$ (舍去), 故 A 正确; 对 B, 则 $a_5 = a_1 q^4 = 4 \times (\frac{1}{2})^4 = \frac{1}{4}$, 故 B 错误;

对 C, $S_5 = \frac{a_1(1-q^5)}{1-q} = \frac{4 \times (1-\frac{1}{32})}{1-\frac{1}{2}} = \frac{31}{4}$, 故 C 错误; 对 D, $a_n = 4 \times (\frac{1}{2})^{n-1} = 2^{3-n}$,

$S_n = \frac{4[1-(\frac{1}{2})^n]}{1-\frac{1}{2}} = 8 - 2^{3-n}$, 则 $a_n + S_n = 2^{3-n} + 8 - 2^{3-n} = 8$, 故 D 正确. $\square$

10. (6 分) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = (x^2 - 3)e^x + 2$, 则 $\bigcirc$

A. $f(0) = 0$

B. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$

C. $f(x) \geq 2$ 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$

D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

解答 答案: ABD

分析: 对 A, 根据奇函数特点即可判断; 对 B, 利用 $f(x) = -f(-x)$ 代入求解即可; 对 C, 举反例 $f(-1) > 2$ 即可; 对 D, 直接求导, 根据极大值点判定方法即可判断.

详解: 对 A, 因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 则 $f(0) = 0$, 故 A 正确; 对 B, 当 $x < 0$ 时, $-x > 0$, 则 $f(x) = -f(-x) = -[(-x)^2 - 3]e^{-x} - 2 = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$, 故 B 正确; 对 C, $f(-1) = -(1 - 3)e^{-1} - 2 = 2e^{-1} - 2 < 0$, 故 C 错误; 对 D, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$, 则 $f'(x) = -(2x)e^{-x} + (x^2 - 3)e^{-x} = (x^2 - 2x - 3)e^{-x}$, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = -1$ 或 $x = 3$ (舍去), 当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $x \in (-1, 0)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 则 $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 故 D 正确. $\square$

11. (6 分) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 左、右

顶点分别为 A_1, A_2 , 以 F_1F_2 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M, N 两点, 且 $\angle NA_1M = \frac{5\pi}{6}$, 则 $\bigcirc$

A. $\angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$

B. $MA_1 = 2MA_2$

C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$

D. 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

解答 答案: ACD

分析: 由平行四边形的性质判断 A; 由 $F_1M \perp F_2M$ 且 $MO = c$ 结合 M 在渐近线上可求 M 的坐标, 从而可判断 B 的正误; 由中线向量结合 B 的结果可得 $c^2 = 13a^2$, 计算后可判断 C 的正误; 结合 BC 的结果求出面积后可判断 D 的正误.

详解: 不妨设渐近线为 $y = \frac{b}{a}x$, M 在第一象限, N 在第三象限. 对于 A, 由双曲线的对称性可得 A_1MA_2N 为平行四边形, 故 $\angle A_1MA_2 = \pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$, 故 A 正确; 对于 B, 方法一: 因为 M 在以 F_1F_2 为直径的圆上, 故 $F_1M \perp F_2M$ 且 $MO = c$,

设 $M(x_0, y_0)$, 则 $\begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = c^2 \\ \frac{y_0}{x_0} = \frac{b}{a} \end{cases}$, 故 $\begin{cases} x_0 = a \\ y_0 = b \end{cases}$, 故 $MA_2 \perp A_1A_2$, 由 A 得

$\angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$, 故 $MA_2 = MA_1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$ 即 $MA_1 = \frac{2\sqrt{3}}{3}MA_2$, 故 B 错误; 对于 C, 方法一: 因为 $\overrightarrow{MO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2})$, 故 $4MO^2 = MA_1^2 + 2\overrightarrow{MA_1} \cdot \overrightarrow{MA_2} + MA_2^2$, 由 B 可知 $MA_2 = b$, $MA_1 = \frac{2\sqrt{3}}{3}b$, 故 $4c^2 = b^2 + \frac{4}{3}b^2 + 2 \times b \times \frac{2\sqrt{3}}{3}b \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{13}{3}b^2 = \frac{13}{3}(c^2 - a^2)$ 即 $c^2 = 13a^2$, 故离心率 $e = \sqrt{13}$, 故 C 正确; 对于 D, 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 由 C 可知 $e = \sqrt{13}$, 故 $c = \sqrt{26}$, 故 $b = 2\sqrt{6}$, 故四边形 NA_1MA_2 的面积为 $2S_{\triangle MA_1A_2} = 2 \times \frac{1}{2} \times 2\sqrt{6} \times 2\sqrt{2} = 8\sqrt{3}$, 故 D 正确. $\square$

三、填空题

本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. (5 分) 已知平面向量 $\mathbf{a} = (x, 1)$, $\mathbf{b} = (x-1, 2x)$, 若 $\mathbf{a} \perp (\mathbf{a} - \mathbf{b})$, 则 $|\mathbf{a}| = \underline{\sqrt{2}}$

解答 答案: $\sqrt{2}$

分析: 根据向量坐标化运算得 $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (1, 1-2x)$, 再利用向量垂直的坐标表示得到方程, 解出即可.

详解: $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (1, 1-2x)$, 因为 $\mathbf{a} \perp (\mathbf{a} - \mathbf{b})$, 则 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$, 则 $x+1-2x=0$, 解得 $x=1$. 则 $\mathbf{a} = (1, 1)$, 则 $|\mathbf{a}| = \sqrt{2}$. $\square$

13. (5 分) 若 $x=2$ 是函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点, 则 $f(0) = \underline{-4}$

解答 答案: -4

分析：由题意得 $f'(2) = 0$ 即可求解 a ，再代入即可求解。

详解：由题意有 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ ，所以 $f'(x) = (x-a)(x-1) + (x-1)(x-2) + (x-a)(x-2)$ ，因为 2 是函数 $f(x)$ 的极值点，所以 $f'(2) = 2-a = 0$ ，得 $a = 2$ 。当 $a = 2$ 时， $f'(x) = 2(x-2)(x-1) + (x-2)^2 = (x-2)(3x-4)$ ，当 $x \in (-\infty, \frac{4}{3})$ 时 $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增；当 $x \in (\frac{4}{3}, 2)$ 时 $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减；当 $x \in (2, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增，所以 $x = 2$ 是函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 的极小值点，符合题意；所以 $f(0) = (-1) \times (-2) \times (-a) = -2a = -4$ 。□

14. (5 分) 一个底面半径为 4cm，高为 9cm 的封闭圆柱形容器（容器壁厚度忽略不计）内有两个半径相等的铁球，则铁球半径的最大值为 cm. $\frac{5}{2}$

解答 答案： $\frac{5}{2}$

分析：根据圆柱与球的性质以及球的体积公式可求出球的半径。

详解：圆柱的底面半径为 4cm，设铁球的半径为 r ，且 $r < 4$ ，由圆柱与球的性质知 $AB^2 = (2r)^2 = (8-2r)^2 + (9-2r)^2$ ，即 $4r^2 - 68r + 145 = (2r-5)(2r-29) = 0$ ，因为 $r < 4$ ，所以 $r = \frac{5}{2}$ 。□

四、解答题

本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 已知函数 $f(x) = \cos(2x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$)， $f(0) = \frac{1}{2}$ 。

(1) 求 φ ；

(2) 设函数 $g(x) = f(x) + f(x - \frac{\pi}{6})$ ，求 $g(x)$ 的值域和单调区间。

解答 答案：(1) $\varphi = \frac{\pi}{3}$ (2) 值域为 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ ；单调递减区间为 $[-\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{5\pi}{12} + k\pi]$ ($k \in \mathbb{Z}$)；单调递增区间为 $[\frac{5\pi}{12} + k\pi, \frac{11\pi}{12} + k\pi]$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

分析：(1) 直接由题意得 $\cos \varphi = \frac{1}{2}$ ，($0 \leq \varphi < \pi$)，结合余弦函数的单调性即可得解；(2) 由三角恒等变换得 $g(x) = \sqrt{3} \cos(2x + \frac{\pi}{6})$ ，由此可得值域，进一步由整体代入法可得函数的单调区间。

详解：(1) 由题意 $f(0) = \cos \varphi = \frac{1}{2}$ ，且 $0 \leq \varphi < \pi$ ，所以 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 。(2) 由 (1) 可知 $f(x) = \cos(2x + \frac{\pi}{3})$ ，所以 $g(x) = f(x) + f(x - \frac{\pi}{6}) = \cos(2x + \frac{\pi}{3}) + \cos 2x = \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x + \cos 2x = \frac{3}{2} \cos 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = \sqrt{3} \cos(2x + \frac{\pi}{6})$ ，所以函数 $g(x)$ 的值域为 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ 。令 $2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ，解得 $-\frac{\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ；令 $\pi + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ，解得 $\frac{5\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{11\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 。所以函数 $g(x)$ 的单调递减区间为 $[-\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{5\pi}{12} + k\pi]$ ($k \in \mathbb{Z}$)，单调递增区间为 $[\frac{5\pi}{12} + k\pi, \frac{11\pi}{12} + k\pi]$ ($k \in \mathbb{Z}$)。□

16. (15 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，长轴长为 4。

(1) 求 C 的方程；

(2) 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 若 $\triangle OAB$ 的面积为 2, 求 $|AB|$.

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ (2) $\sqrt{5}$

分析: (1) 根据长轴长和离心率求出基本量后可得椭圆方程; (2) 设出直线方程并联立椭圆方程后结合韦达定理用参数 t 表示面积后可求 t 的值, 从而可求弦长.

详解: (1) 因为长轴长为 4, 故 $a = 2$, 而离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $c = \sqrt{2}$, 故 $b = \sqrt{2}$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$. (2) 由题设直线 AB 的斜率不为 0, 故设直线 $l: x = t(y+2)$,

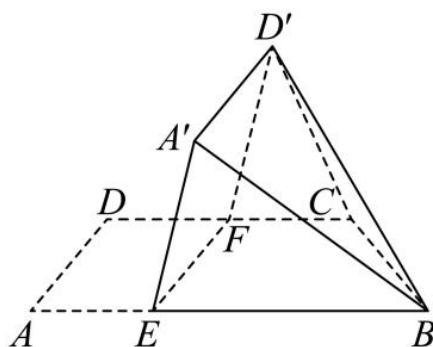
$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 由 $\begin{cases} x = t(y+2) \\ x^2 + 2y^2 = 4 \end{cases}$ 可得 $(t^2 + 2)y^2 + 4ty + 4t^2 - 4 = 0$, 故

$\Delta = 16t^4 - 4(t^2 + 2)(4t^2 - 4) = 4(8 - 4t^2) > 0$ 即 $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$, 且 $y_1 + y_2 = -\frac{4t^2}{t^2 + 2}$, $y_1 y_2 = \frac{4t^2 - 4}{t^2 + 2}$, 故 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \times |2t| \times |y_1 - y_2| = |t| \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = |t| \sqrt{\frac{16t^4}{(t^2 + 2)^2} - \frac{16t^2 - 16}{t^2 + 2}} = \frac{|t| \sqrt{32 - 16t^2}}{t^2 + 2} = 2$, 解得 $t^2 = \frac{2}{3}$, 即 $t = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$, 故 $|AB| = \sqrt{1 + t^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + \frac{2}{3}} \times \frac{\sqrt{32 - 16 \times \frac{2}{3}}}{\frac{2}{3} + 2} = \sqrt{\frac{5}{3}} \times \frac{\sqrt{\frac{64}{3}}}{\frac{8}{3}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} \times \frac{8\sqrt{3}}{8} = \sqrt{5}$. $\square$

17. (15 分) 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 的中点, 点 E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD$, $CD = 2AD$, 将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60° .

(1) 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$;

(2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成的二面角的正弦值.



解答 答案: (1) 证明见解析 (2) $\frac{\sqrt{42}}{7}$

分析: (1) 先应用线面平行判定定理得出 $A'E \parallel$ 平面 $CD'F$ 及 $EB \parallel$ 平面 $CD'F$, 再应用面面平行判定定理得出平面 $A'EB \parallel$ 平面 $CD'F$, 进而得出线面平行; (2) 建立空间直角坐标系, 利用已知条件将点 B, C, D', E, F 的坐标表示出来, 然后将平面 BCD' 及平面 $EFD'A'$ 的法向量求出来, 利用两个法向量的数量积公式可将两平面的夹角余弦值求出来, 进而可求得其正弦值.

详解: (1) 设 $AD = 1$, 所以 $AB = 3$, $CD = 2$, 因为 F 为 CD 中点, 所以 $DF = 1$, 因为 $EF \parallel AD$, $AB \parallel CD$, 所以 $AEFD$ 是平行四边形, 所以 $AE \parallel DF$, 所以

$A'E \parallel D'F$, 因为 $D'F \subset$ 平面 $CD'F$, $A'E \not\subset$ 平面 $CD'F$, 所以 $A'E \parallel$ 平面 $CD'F$, 因为 $FC \parallel EB$, $FC \subset$ 平面 $CD'F$, $EB \not\subset$ 平面 $CD'F$, 所以 $EB \parallel$ 平面 $CD'F$, 又 $EB \cap A'E = E$, $EB, A'E \subset$ 平面 $A'EB$, 所以平面 $A'EB \parallel$ 平面 $CD'F$, 又 $A'B \subset$ 平面 $A'EB$, 所以 $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$. (2) 因为 $\angle DAB = 90^\circ$, 所以 $AD \perp AB$, 又因为 $AB \parallel FC$, $EF \parallel AD$, 所以 $EF \perp FC$, 以 F 为原点, FE, FC 以及垂直于平面 $BECF$ 的直线分别为 x, y, z 轴, 建立空间直角坐标系. 因为 $D'F \perp EF$, $CF \perp EF$, 平面 $EFD'A'$ 与平面 $EFCB$ 所成二面角为 60° , 所以 $\angle D'FC = 60^\circ$. 则 $B(1, 2, 0), C(0, 1, 0), D'(0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}), E(1, 0, 0), F(0, 0, 0)$. 所以 $\overrightarrow{BC} = (-1, -1, 0)$, $\overrightarrow{CD'} = (0, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}), \overrightarrow{FE} = (1, 0, 0), \overrightarrow{FD'} = (0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$. 设平面 BCD' 的法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{BC} \cdot \mathbf{n} = 0 \\ \overrightarrow{CD'} \cdot \mathbf{n} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} -x - y = 0 \\ -\frac{1}{2}y + \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0 \end{cases}$, 令 $y = \sqrt{3}$, 则 $z = 1$, $x = -\sqrt{3}$, 则 $\mathbf{n} = (-\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)$. 设平面 $EFD'A'$ 的法向量为 $\mathbf{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{FE} \cdot \mathbf{m} = 0 \\ \overrightarrow{FD'} \cdot \mathbf{m} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x_1 = 0 \\ \frac{1}{2}y_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}z_1 = 0 \end{cases}$, 令 $y_1 = \sqrt{3}$, 则 $z_1 = -1$, $x_1 = 0$, 所以 $\mathbf{m} = (0, \sqrt{3}, -1)$. 所以 $\cos \langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{0+3-1}{\sqrt{3+3+1} \times \sqrt{1+3}} = \frac{1}{\sqrt{7}}$, 所以平面 BCD' 与平面 $EFD'A'$ 夹角的正弦值为 $\sqrt{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{7}}\right)^2} = \frac{\sqrt{42}}{7}$. $\square$

18. (17 分) 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3$, 其中 $0 < k < \frac{1}{3}$.

(1) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点;

(2) 设 x_1, x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点.

(i) 设函数 $g(t) = f(x_1+t) - f(x_1-t)$, 证明: $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 单调递减;

(ii) 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明你的结论.

解答 答案: (1) 证明见解析 (2) (i) 证明见解析; (ii) $2x_1 > x_2$, 证明见解析

分析: (1) 先由题意求得 $f'(x) = x^2 \left(\frac{1}{1+x} - 3k \right)$, 接着构造函数 $h(x) = \frac{1}{1+x} - 3k, x > 0$, 利用导数工具研究函数 $h(x)$ 的单调性和函数值情况, 从而得到函数的单调性, 进而得证函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在唯一极值点; 再结合 $f(0) = 0$ 和 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 的正负情况即可得证 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在唯一零点; (2) (i) 由 (1) $x_1 + 1 = \frac{1}{3k}$ 和 $g'(t) = f'(x_1+t) - f'(x_1-t)$ 结合 (1) 中所得导函数 $f'(x_1)$ 计算得到 $g'(t) = -t \left[\frac{(x_1+t)^2}{(x_1+t+1)(x_1+1)} + \frac{(x_1-t)^2}{(x_1-t+1)(x_1+1)} \right]$, 再结合 $t \in (0, x_1)$ 得 $g'(t) < 0$ 即可得证; (ii) 由函数 $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 上单调递减得到 $0 > f(2x_1)$, 再结合 $f(x_2) = 0$ 和函数 $f(x)$ 的单调性以及函数值的情况即可得证.

详解: (1) 由题得 $f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x - 3kx^2 = \frac{x^2}{1+x} - 3kx^2 = x^2 \left(\frac{1}{1+x} - 3k \right)$, 因为 $x \in (0, +\infty)$, 所以 $x^2 > 0$, 设 $h(x) = \frac{1}{1+x} - 3k, x > 0$, 则 $h'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} < 0$

在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, $h(0) = 1 - 3k > 0$, 令 $h(x_1) = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{3k} - 1$, 所以当 $x \in (0, x_1)$ 时, $h(x) > 0$, 则 $f'(x) > 0$; 当 $x \in (x_1, +\infty)$ 时, $h(x) < 0$, 则 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上单调递增, 在 $(x_1, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一极值点. 对函数 $y = \ln(1+x) - x$ 有 $y' = \frac{1}{1+x} - 1 = -\frac{x}{1+x} < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 所以 $y = \ln(1+x) - x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $y = \ln(1+x) - x < y|_{x=0} = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 又因为 $f(0) = 0$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{1}{2}x^2 - kx^3 = \frac{1}{2}x^2(1 - 2kx) < 0$, 所以 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) < 0$, 所以存在唯一 $x_2 \in (0, +\infty)$ 使得 $f(x_2) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一零点. (2) (i) 由 (1) 知 $x_1 = \frac{1}{3k} - 1$, 则 $x_1 + 1 = \frac{1}{3k}$, $f'(x) = x^2(\frac{1}{1+x} - 3k)$, 则 $g'(t) = f'(x_1+t) - f'(x_1-t) = (x_1+t)^2(\frac{1}{x_1+t+1} - 3k) - (x_1-t)^2(\frac{1}{x_1-t+1} - 3k) = (x_1+t)^2(\frac{1}{x_1+t+1} - \frac{1}{x_1+1}) - (x_1-t)^2(\frac{1}{x_1-t+1} - \frac{1}{x_1+1}) = \frac{-t(x_1+t)^2}{(x_1+t+1)(x_1+1)} - \frac{t(x_1-t)^2}{(x_1-t+1)(x_1+1)} = -t \left[\frac{(x_1+t)^2}{(x_1+t+1)(x_1+1)} + \frac{(x_1-t)^2}{(x_1-t+1)(x_1+1)} \right]$, 因为 $t \in (0, x_1)$, 所以 $x_1 - t + 1 > 0$, 所以 $\frac{(x_1+t)^2}{(x_1+t+1)(x_1+1)} + \frac{(x_1-t)^2}{(x_1-t+1)(x_1+1)} > 0$, 所以 $g'(t) < 0$, 所以函数 $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 上单调递减. (ii) $2x_1 > x_2$, 证明如下: 由 (i) 知函数 $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 上单调递减, 所以 $g(0) > g(x_1)$ 即 $0 > f(2x_1)$, 又 $f(x_2) = 0$, 由 (1) 可知 $f(x)$ 在 $(x_1, +\infty)$ 上单调递减, $x_2 \in (x_1, +\infty)$, 且对任意 $x \in (0, x_2)$, $f(x) > 0$, 所以 $2x_1 > x_2$. $\square$

19. (17 分) 甲、乙两人进行乒乓球练习, 每个球胜者得 1 分, 负者得 0 分. 设每个球甲胜的概率为 p ($\frac{1}{2} < p < 1$), 乙胜的概率为 q , $p + q = 1$, 且各球的胜负相互独立, 对正整数 $k \geq 2$, 记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率, q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

(1) 求 p_3, p_4 (用 p 表示).

(2) 若 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4$, 求 p .

(3) 证明: 对任意正整数 m , $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$.

解答 答案: (1) $p_3 = p^3$, $p_4 = p^3(4 - 3p)$ (2) $p = \frac{2}{3}$ (3) 证明见解析

分析: (1) 直接由二项分布概率计算公式即可求解; (2) 由题意 $q_3 = q^3$, $q_4 = q^3(4 - 3q)$, 联立 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4, p + q = 1$ 即可求解; (3) 首先 $p_{2m} - p_{2m+1} = C_{2m}^{m-1} p^{m+1} q^m$, $p_{2m+2} - p_{2m+1} = C_{2m+1}^m p^{m+2} q^m$, 同理有 $q_{2m} - q_{2m+1} = C_{2m}^{m-1} q^{m+1} p^m$, $q_{2m+2} - q_{2m+1} = C_{2m+1}^m q^{m+2} p^m$, 作差有 $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m}$, 另一方面 $p_{2m+2} - p_{2m} = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} p^m q^m \cdot p(p - \frac{m}{2m+1})$, 且同理有 $q_{2m+2} - q_{2m} = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} p^m q^m \cdot q(q - \frac{m}{2m+1})$, 作差能得到 $p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$, 由此即可得证.

详解: (1) p_3 为打完 3 个球后甲比乙至少多得两分的概率, 故只能甲胜三场, 故 $p_3 = C_3^3(1-p)^0 p^3 = p^3$; p_4 为打完 4 个球后甲比乙至少多得两分的概率, 故甲胜三场或四场, 故 $p_4 = C_4^3(1-p)^1 p^3 + C_4^4(1-p)^0 p^4 = 4p^3(1-p) + p^4 =$

$p^3(4-3p)$. (2) 由 (1) 得 $p_3 = p^3$, $p_4 = p^3(4-3p)$, 同理 $q_3 = q^3$, $q_4 = q^3(4-3q)$,
 若 $\frac{p_4-p_3}{q_4-q_3} = 4$, $p+q = 1$, 则 $\frac{p^3(4-3p)-p^3}{q^3(4-3q)-q^3} = \frac{3p^3(1-p)}{3q^3(1-q)} = \frac{p^3q}{q^3p} = \left(\frac{p}{q}\right)^2 = 4$, 由
 于 $0 < p, q < 1$, 所以 $p = 2q = 2(1-p)$, 解得 $p = \frac{2}{3}$. (3) 我们有 $p_{2m} -$
 $p_{2m+1} = C_{2m}^{m-1}p^{m+1}q^m$, $p_{2m+2} - p_{2m+1} = C_{2m+1}^m p^{m+2}q^m$, 同理有 $q_{2m} - q_{2m+1} =$
 $C_{2m}^{m-1}q^{m+1}p^m$, $q_{2m+2} - q_{2m+1} = C_{2m+1}^m q^{m+2}p^m$. 故 $p_{2m} - p_{2m+1} = C_{2m}^{m-1}p^{m+1}q^m \cdot 1$,
 $q_{2m} - q_{2m+1} = C_{2m}^{m-1}q^{m+1}p^m \cdot 1$, 因为 $p > q$, 所以 $p_{2m} - p_{2m+1} > q_{2m} - q_{2m+1}$, 即
 $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m}$. 另一方面, $p_{2m+2} - p_{2m} = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!}p^m q^m \cdot p \left(p - \frac{m}{2m+1}\right)$,
 $q_{2m+2} - q_{2m} = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!}p^m q^m \cdot q \left(q - \frac{m}{2m+1}\right)$, 结合 $p \left(p - \frac{m}{2m+1}\right) - q \left(q - \frac{m}{2m+1}\right) =$
 $(p-q)(p+q) - \frac{m}{2m+1}(p-q) = (p-q) \left(1 - \frac{m}{2m+1}\right) = \frac{(m+1)(p-q)}{2m+1} > 0$, 就能得到
 $p_{2m+2} - p_{2m} > q_{2m+2} - q_{2m}$, 即 $p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$, 证毕. $\square$